複素射影四空間上の Poisson 構造の成分分類

研究原稿：分類主定理は未証明

2026 年 11 月 7 日　v64-classification-first

概要

本稿は、複素射影四空間上の Poisson 構造の被約既約成分を尽くし、各成分の一般元の幾何を記述するための研究原稿である。分類主定理の証明は完成していない。S61 の一次座標と一般切片の対応を確認し、既知三平面に沿う多項式左逆から未知残余を分離する。その空性は一つの忠実な法線チャートの単位証明へ帰着でき、有限分離被覆を使えば係数体の超越次数を増やす必要はない。また、階数 2 の全支持を六族と階数 4 の閉包で覆い、一次部分零の層と、SNC 最高部を持つ二次多項式代表の支持包含を接続する。既存リポジトリの全証明書を再実行したとは主張せず、原証明の読解と今回の独立検算を区別する。詳細な nilpotent 構造や派生論文の完成を、主分類定理の前提条件に追加しない。

1　目的と分類の射程

複素数体上で

$$\mathcal{P} = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) \mid [\pi, \pi] = 0\}$$

を Jacobi スキームとする。スカラー倍による射影化を行うが、PGL_5 による商は取らない。本論文の主目標は $\mathcal{P}_{\mathrm{red}}$ の既約成分分類である。これは、特殊点を含む全 PGL_5 軌道の分類や、$\mathcal{P}$ の全非被約構造の決定とは異なる。

目標（未証明）1.1 (主分類定理)**.** 有限個の閉既約族 $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_N$ を明示し、

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}} = \bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i$$

を証明する。各族が全空間の既約成分であること、相互に異なること、次元、一般階数、一般元の構成および退化因子の幾何を記述する。

N は未決定である。2026 年 11 月 7 日に確認したリポジトリの台帳は、全成分数の下界 58、一般階数 4 の成分数の下界 52 を記録している。これらは本稿で独立に再検証した定理ではなく、主定理に組み込むための監査対象である。58 を答えとして固定して未知成分を排除するのではない。

1.1　先行研究との比較：未完了の執筆項目

Introduction の完成には、既存の 40 成分を扱う文献、Pym の purely elliptic な構造の分類、rank2 の葉層に関する文献等について、一次資料の仮定と本稿の主張の差を具体的に確認する必要がある。

現在の入口は `research/REFERENCES.md` である。本稿では、未確認の書誌情報や新規性の断定を補わない。特に、実際の退化因子が正規という仮定と、その被約化が正規という仮定を区別する。

2　既存の還元を用いるための証明義務

一般階数 4 の構造を扱う既存モデル S_{61} は、重み 1 の 16 変数と重み 2 の 45 変数、元の 134 方程式からなる。これを用いるには、正則点の選択と群作用・正規化によって全ての rank4 構造を捕捉できることを確認しなければならない。45 変数の特別断面の分類を全 S_{61} の分類と同一視しない。

2.1　評価の標準化と一次座標の対応

一般階数 4 の構造について階数 4 の点を選び、その点を $[e_0]$ へ移す。四次元接空間の交代形式の標準形により、値は $J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$ へ標準化できる。この操作は一般一次部分を仮定せず、すべての一般階数 4 の構造に適用できる。その後の有限 perspective 変換による四方向の除去と、元模型の定数三角消去・Bianchi 恒等式が、S61 による被覆の依存である。本稿では後二者の全係数再生成を行わず、原証明を依存として明示する。

保存座標の重み 1 の番号を $4, 5, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51$ とする。一次部分 L の Lee 成分を除いた L' から $\beta = -JL'J$ を作り、閉かつ原始な 24 係数テンソルの固定 16 基底で $\beta = Bb$ と書く。元 150 係数から独立に再構成した線形対応は

$$
\begin{aligned}
(b_0, b_1, b_2, b_3) &= (u_{34}, u_{36}, -u_{25}, u_{37} + 4u_{48}/5),\\
(b_4, b_5, b_6, b_7) &= (-u_{27}, u_{35} + u_{50}/5, -u_{12}, -u_{13}),\\
(b_8, b_9, b_{10}, b_{11}) &= (-u_{26} + u_{51}/5, u_4, -u_{14} + 4u_{49}/5, u_5),\\
(b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}) &= (3u_{48}/5, 3u_{49}/5, 2u_{50}/5, 2u_{51}/5).
\end{aligned}
$$

その行列式は $36/625$ である。一次部分のこの対応は、二次 45 座標を別の gauge へ無断でコピーする操作を許さない。両側逆積、閉性・原始性、十 Lie 方向の全 160 作用列を、有理数上で確認した。

一次部分の底を W_{16}、その関数体を $K = \mathbf{C}(W_{16})$ と書く。一般ファイバーの座標環を

$$A = K[q_0, \dots, q_{44}]/I$$

とする。I は全 134 式を保持したイデアルである。既存の三平面に適合する法線座標を $n_0, \dots, n_{41}$ と書き、$L = (n_0, \dots, n_{41})$ とする。この座標変更の定義域・逆写像・分母も、主定理に必要なデータである。

既存の記録では、三平面内の交叉は次数 5 の有限エタール代数 E として決定される。以下でこの結果を仮定として用いる。一般の K 上で 5 点が全て有理点という意味ではない。幾何学的な 5 点であり、トーリック側の三次代数と二つの一次代数を区別する。

3　一般ファイバーには弱い支持条件で足りる

命題 3.1 (根基包含による尽くし)**.** $R = K[q_0, \dots, q_{44}]$ とする。$R/(I + L)$ が既知の次数 5 の有限エタール代数であると仮定する。このとき $L \subset \sqrt{I}$ を示せば、$\mathrm{Spec}(R/I)_{\mathrm{red}}$ は既知の幾何学的 5 点に尽くされる。

Proof. $I \subset I+L \subset \sqrt{I}$ であるから、$\sqrt{I+L}=\sqrt{I}$ である。有限エタール代数は被約なので $I+L$ は根基イデアルである。したがって $R/\sqrt{I} \simeq R/(I+L)$ であり、結論を得る。 □

補題 3.2 (有限個の証明書)**.** $L \subset \sqrt{I}$ を示すには、各 j についてある $m_j>0$ と多項式 a_{ij} を構成し、

$$n_j^{m_j} = \sum_i a_{ij} f_i, \qquad I=(f_i),$$

を確認すればよい。同値に、追加変数 z を用いた

$$1 \in (I, 1-z n_j) \subset R[z]$$

を各 j について示せばよい。

Proof. 前者は根基の定義である。後者の商は $(R/I)_{n_j}$ と同型である。この環が零環であることは、n_j のある冪が I に属することと同値である。 □

この証明方針は、冪の最小値や全完成局所環を要求しない。局所計算を主目標に利用するときも、その結果が補題 3.2 等の支持条件を与えるかを先に確認する。有限次数の jet で n_j が零になるだけでは不十分である。

3.1 既存 scalar 判定との比較

既存ノートには、actual42 変数上のイデアル J_0、未知残余 B、補助変数 a を含む $\delta_E(n,a)$ について

$$B=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta_E \in J_0$$

という判定が記載されている。これを適用する前に、全代数との同値、$B(a)$ 上での regular 性、各局所化の忠実性を監査する。本稿では、この Poisson 固有の橋渡しの証明を未収録である。

同ノートの記録では、δ_E の actual 次数は 28、J_0 の生成元次数は 4 以下である。したがって多項式 cofactor 表示があるなら、少なくとも一つの cofactor の次数は 24 以上となる。これは同じ低次数探索を繰り返さないための障害であるが、命題 3.1 の別証明を排除するものではない。また、この 28 次の target と新 25 次元成分の一次像を定義する 28 次式とは異なる。

4 底の縮約と特殊底への移行

補題 4.1 (体拡大からの降下)**.** $K \subset K'$ を体拡大とする。$LK'[q] \subset \sqrt{IK'[q]}$ が成り立てば、$L \subset \sqrt{I}$ が成り立つ。

Proof. 各生成元 n_j について、ある m_j で $n_j^{m_j} \in IK'[q]$ となる。$K[q] \to K'[q]$ は忠実平坦なので $IK'[q] \cap K[q] = I$ である。よって $n_j^{m_j} \in I$ である。 □

標準六次元切片と十個の Sp_4 方向の接行列式は、有理数上で $8428695240 \neq 0$ と再確認した。既存の疎五変数模型についても、Sp_4 とスケーリング $\mathbf{G}_m$ を併用した優越性を確認した。対応する六源変数の一点での接行列式は $137438953472/996451875 \neq 0$ である。非零 Jacobian は標数零の優越性の証拠であり、特定ファイバーの空性から一般空性を推論しているのではない。元 134 式の重みは 70 本が 4、64 本が 5 であり、$\beta \mapsto \lambda\beta$、二次未知数 $q \mapsto \lambda^2 q$ を同時に運ぶ。この同変性と前節の座標対

応により、群と切片の関数体拡大へ補題 4.1 を適用できる。Sp_4 単独と五切片の積は次元 15 なので、スケーリングを省略できない。切片の任意の一つの有理点で計算することは、優越写像の関数体上で証明することの代わりにならない。

4.1　一つの忠実な一般法線チャート

補題 4.2. B を可換 K 代数とし、$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ とする。超越元 t に対して $\ell = \sum_{j=0}^{41} t^j n_j$ とおけば、

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K(t))[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。特に右辺が零環であることと $B = 0$ は同値である。

Proof. 多項式拡大と局所化の合成なので平坦である。任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset B$ の剰余体では、少なくとも一つの n_j が非零だから、ℓ の像は非零多項式である。したがって $\kappa(\mathfrak{p})[t]$ を $K[t]\setminus\{0\}$ と ℓ で局所化した fiber は零環ではない。すべての素点上で fiber が非空なので忠実平坦である。 □

全代数分離 $A = E_5 \times B$、$(n)A = (1-e)A$ を用いる。この分離は既存証明に加え、後述の交換子と多項式左逆からも直接得られる。ℓ は E_5 上で零であり、$(n)B = B$ であるから、補題により

$$B = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 1 \in (F_0,\dots,F_{133},1-u\ell) \subset K(t)[q_0,\dots,q_{44},u].$$

これが実際に求める一つの単位証明書である。$B \otimes_K K(t)$ の全幾何点がこの一つの開に属するという主張は必要ない。忠実性の向きは B からの写像であり、t を固定数値に代入した後には同じ結論を保証しない。

全 126 個の cross 積を $z_h n_j = P_{hj}(n)$ へ解ける実五変数模型では、さらに $M_h = \sum_j t^j P_{hj}$ とおく。130 個の pure-normal 関係 H_i、123 個の $\ell P_{hj} - n_j M_h$（$j = 1,\dots,41$）、選択五式の分母払い $\ell^2 F_r(M/\ell, n)$、$1-u\ell$ の計 259 式へ厳密に移せる。省いた $j=0$ の三式は $\sum_j t^j(\ell P_{hj} - n_j M_h) = 0$ から戻る。逆写像 $z_h = uM_h$ で全 cross と元残差が戻るので、nilpotent を含む scheme 同型である。次数上界は順に 2、3、4、2 である。259 式の構成も、単位所属そのものの証明ではない。

4.2　超越次数を増やさない有限分離被覆

補題 4.3. K'/K を有限分離拡大、$e_0,\dots,e_{41} \in K'$ を K 上線形独立とする。$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ なら、$\ell = \sum_j e_j n_j$ について

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K')[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。

Proof. 写像は平坦である。各素点 $\mathfrak{p} \subset B$ で $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_K K'$ は有限エタール代数、従って有限個の体の直積である。e_j の線形独立性はこの体拡大後も保たれ、n_j の像は全て零ではないため、ℓ の像は非零である。被約代数の非零元は冪零でないので、その局所化も零環でない。全素点上で fiber が非空となり、忠実平坦性を得る。全ての直積因子が残ることは必要ない。 □

疎五変数模型の $K = \mathbf{C}(H, L, s_0, q_0, t_0)$ には、$K' = \mathbf{C}(a,b,c,d,e)$ への埋込み

$$(H, L, s_0, q_0, t_0) = (a^2, b^2, c^2, d^2, e^3)$$

を使える。拡大次数は 48 で、指数が $(2,2,2,2,3)$ 未満かつ総次数 4 以下の単項式は 42 個ある。これらは標準基底の部分集合なので独立であり、補題の e_j に選べる。別案 (a^2,b^2,c^3,d^3,e^4) は拡大次数 144 で、指数制限内の総次数 3 以下の単項式が 42 個となる。両案で超越次数は 5 のままであり、数値への特殊化ではない。

全底係数に同じ埋込みを適用し、$e_0=1$、$M_h=\sum_j e_j P_{hj}$ とすれば、全 134 式の単位判定も、前小節の 259 式と逆写像もそのまま成立する。既知五点因子は ℓ の反転で消え、残余側には補題が適用できる。従ってこの有限被覆上の単位証明は一般尽くしに十分であるが、実際の単位証明はまだ得ていない。係数の単項式次数が小さいことから計算時間の改善を推測しない。

底の開へ広げるときは $HLs_0q_0t_0\neq 0$ で有限エタールとなることを用い、分岐補集合と元模型の分母を残す。証明書の追加分母は有限拡大のノルムで底へ下ろせる。分岐 fiber では冪零元を反転して全 fiber を失う可能性があるため、同じ証明を適用しない。具体的な全係数 recipe と独立査読は `research/classification/FINITE_SEPARABLE_NORMAL_CHART.md` にある。

複素数体上のこれらの被覆は対角 Galois 群 Γ を持ち、e_j は相異なる指標 χ_j の固有元である。従って

$$n_j=\frac{1}{|\Gamma|e_j}\sum_{\sigma\in\Gamma}\chi_j(\sigma)^{-1}\sigma(\ell).$$

元 134 式の拡大 ideal は Γ で保たれるので、ℓ の根基所属から全 n_j の根基所属が従う。この直接の同値は splitter を必要としない。既知五点を結論する際は、既知三平面交叉の定理を用いる。

4.3 方向 incidence の階数三枝の排除

全底の関数体 $K=\mathbf{C}(W_{16})$ 上で、元 134 式を五式 $F_a(z,n)$ と 129 残差

$$R(z,n)=X(z\otimes n)+D_1 n+D_2(n,n)$$

へ可逆に書き換える既存の有理表示を用いる。X の列階数は 126 であり、$L=X_S^{-1}\,\mathrm{pr}_S$、$T_h=-(LD_1)_h$ とする。

命題 4.4. これらを定義する非空底開をさらに縮めると、$[T_0,T_1]$ は可逆である。従って任意の $0\neq v\in\overline{K}^{42}$ について、

$$A(v)=X(I_3\otimes v),\quad d(v)=D_1 v\quad\Longrightarrow\quad \operatorname{rank}[A(v)\ d(v)]=4.$$

Proof. 普遍三平面の有理 frame を $E=W(W_J)^{-1}$、$J=(0,1,2)$ とし、中心を $c=\bar{q}+E(421/48,-767/84,499/84)^t$ と選ぶ。保存底点でこの中心の全 45 係数と frame の全 45 行 3 列が保存された元座標変換と一致する。全 134 式から 129 残差への有理操作も同じ特殊化を与える。この点で選択 cross 行列式は法 32003 で 19216、$\det[T_0,T_1]$ は 21866 である。入力分母が同素数で単元であることを確認し、異なる正確線形代数実装で両値と全行列を検算した。従ってこれらは K 上の非零有理関数である。

$d(v)\in\operatorname{im}A(v)$ なら、ある z について $A(v)z+d(v)=0$。左逆 L を作用させれば $T_h v=z_h v$ となり、$[T_0,T_1]v=0$ に矛盾する。X の単射性により $\operatorname{rank}A(v)=3$ なので結論を得る。 □

忠実チャート $\ell=c'\cdot n\neq 0$ で $r=\ell$、$v=n/r$ と置くと、残差は

$$A(v)z+b(v)r+d(v)=0,\qquad b(v)=D_2(v,v),\qquad c'\cdot v=1$$

となる。上の命題により $\mathrm{rank}[A\ b\ d]=3$ の枝は存在しない。実際の残余がある場合には $\mathrm{rank}[A\ b]=\mathrm{rank}[A\ b\ d]=4$ で、(z,r) は一意、$r\neq 0$ である。この階数 4 の方向集合上で $F_a(z,rv)=0$ を全て課す支持問題が残る。その空性は証明されていない。

さらに $M_h=z_hI-T_h$、$C=[T_0,T_1]$ とすれば

$$U(z)=C^{-1}[-M_1\ \ M_0\ \ 0]L,\qquad U(z)\{X(z\otimes I)+D_1\}=I$$

という z 次数 1 の多項式左逆を得る。未知座標の逆元は使わない。ただし全残差には $U(z)R=n+U(z)D_2(n,n)$ であり、二次法線項を捨てて全支持を決定してはいけない。$H(n)=\frac{1}{2}\,\mathrm{Jac}_n D_2$ とすれば $H(n)n=D_2(n,n)$ なので、$\delta=\det(I+U(z)H(n))$ について

$$\delta n=\mathrm{adj}(I+UH)UR,\qquad \delta-1\in(n)$$

が成立する。全 Poisson 代数 A では $\delta(n)=0$ であるから $\delta^2=\delta$、$(n)=(1-\delta)A$、$\delta A\simeq A/(n)=E_5$ となる。これが旧 quintic 表示を使わない直接の分離 $A=E_5\times B$ の証明である。行列式は展開せず、残余 B の空性もここからは従わない。証拠と底の補集合は `research/classification/NORMAL_DIRECTION_INCIDENCE.md` と独立 review に明記した。

4.4　全底の関数体上での固定形式による判定

別の還元として、$K=\mathbf{C}(W_{16})$ 上の元座標で行番号 $J=(0,1,2)$ の plane frame を用いる。その法線を n_j^J とし、$\eta=n_0^J+n_{34}^J$ とおく。

命題 4.5. 元 *S61* と群作用の同定、および既知五点の *affine span* としての三平面の構成を依存とすると、全 K 上で

$$L\subset\sqrt{I}\quad\Longleftrightarrow\quad\eta\in\sqrt{I}\quad\Longleftrightarrow\quad 1\in(F_0,\dots,F_{133},1-u\eta)\subset K[q_0,\dots,q_{44},u].$$

Proof. 固定 $g\in\mathrm{Sp}_4$ の作用は、底への可逆線形作用を通じた K-semilinear な自己同型として元 Jacobi ideal と根基を保つ。同じ一次 jet を持つ二入力の第二 jet 差は、保存 gauge へ戻す perspective 正規化では変化しない。従って fiber 作用は $q\mapsto A_gq+b_g(\beta)$ で、A_g は β に依存しない。既知三平面は五点の affine span なので同変であり、各 $g\eta$ は n_j^J の K 線形結合となる。

あらかじめ固定した 64 個の整数 symplectic 行列のうち 45 個について、これらの係数行列は階数 42 を持つ。選択 42 角 minor の正当な有理中心での像は法 32003 で 27110 となる。全入力分母と三行 frame minor が同じ素数で単元であるため、この非零像は元の有理関数 minor の非消失を証明する。元 45 列と全作用行は別実装でも再構成した。

$\eta\in\sqrt{I}$ なら全 $g\eta$ も根基に入り、非零 42minor の逆で全法線がその線形結合へ戻る。逆は $\eta\in L$ から従う。最後の同値は局所化同型による。 □

この固定形式は Sp4 不変ではない。群と五切片の関数体へ引き戻したときには、一般に群変数が残る。群変数を恒等元へ固定して五切片だけでこの一形式の所属を示しても、命題の全 K 上の仮定を証明したことにはならない。さらに既存の五変数 typed 模型の pivot 行は $(3,6,13)$ で、同名の法線をここへコピーできない。この輸送の橋と実際の unit は未証明であり、前小節の五変数底に超越元を加える正確な判定も維持する。証明・入力・独立査読は `SYMMETRY_FIXED_NORMAL_CHART.md` と対応する review に記録した。

命題 4.6 (一般証明の開集合への拡張)**.** S を整域、$K = \mathrm{Frac}(S)$ とし、$I \subset S[q]$ と有限個の多項式 $n_j \in S[q]$ を取る。各 n_j が $IK[q]$ の根基に属するなら、ある $0 \neq d \in S$ について $n_j \in \sqrt{IS_d[q]}$ が全ての j で成り立つ。

Proof. 有限個の j について冪の所属恒等式を選ぶ。その有限個の係数の分母を全て払う非零元 d を取ればよい。 □

この d は底の元であることが重要である。未知の fiber 座標を反転して得たチャートについては、その補集合に別の枝が残る可能性がある。特殊底 $V(d)$ は次の証明義務であり、無視できない。一般ファイバーの 5 点だけで、主目標 1.1 は完成しない。

命題 4.7 (一般五点開に必要な特殊像の除外)**.** $\pi : X \to W$、$D \subset X$ を閉部分集合、$Y \subset X$ を D に含まれない既約閉部分集合とする。底多項式 f が $\pi^{-1}(D(f)) \subset D$ を満たすなら、f は $\overline{\pi(Y)}$ 上で恒等的に零である。

Proof. そうでなければ $Y \cap \pi^{-1}(D(f))$ と $Y \setminus D$ は Y の非空開集合である。既約性から両者は交わり、仮定の包含に矛盾する。 □

既存の 52 成分と S61 での稠密対応を依存として用い、D を T01、T39、T40 の和とする。命題は、他の既知 49 成分の閉像すべてで f が消えることを要求する。特に NEW25 の閉像が既存の複素既約 28 次式 G_{28} で定義されるという定理から $G_{28} \mid f$ となる。G_{28} を反転すれば未知残余が全て消えるという十分条件ではない。NEW25 像には $\Delta \neq 0$ の既存の点があるので、底の特殊部分を $V(\Delta)$ だけに限定することもできない。

4.5 閉層での再帰

$V(d)$ の各既約閉層 Z に元 134 式を制限する。その一般部分を既知族の閉包で覆えたとき、証明書の分母を払って Z 内の非空開部分を覆い、残りを真の閉部分へ送る。各段階で有限個に分け、各子の次元が厳密に小さくなれば有限深さとなる。これは Noether 性を利用する証明の枠組みであり、各層の一般分類が自動的に成功するという主張ではない。一般平坦性と層別の背景は [4, 5] を参照する。

未知の族が現れたら、それを元方程式で確認し、全空間での成分性と既存族との違いを証明する。特殊 fiber の成分であることだけから、全空間の新しい成分と数えてはいけない。

5 最終証明へ向けた未解決箇所

本稿に未収録の主要部分を明示する。

1. S61 による全 rank4 被覆、座標変更、元 134 式との同値の自己完結した証明。
2. 一般ファイバーに対する命題 3.1 の仮定 $L \subset \sqrt{I}$、または同等の尽くしの証明。
3. 得られた開集合の全補集合と、特殊一次部分上の未知成分の排除または追加。
4. 既知 rank4 成分の成分性・相互識別・一般幾何の証明統合。rank2 支持は以下の命題で接続する。
5. 主要な先行研究との一次資料に基づく比較と、主張・計算証明書の独立点検。

5.1　一次部分が零の閉層についての被覆

命題 5.1 (既存 Q22 定理を入力とする閉層被覆)**.** 斉次二次 *Poisson* テンソルの被約台を *22* 族で尽くす既存 *Q22* 定理、および既知全空間成分の同定を仮定する。このとき *S61* の $\beta = 0$ の被約台は、既知 *52* 個の一般階数 *4* 成分の閉包の和に含まれる。

Proof. $\beta = 0$ で元 134 式を制限すると 45 変数の斉次二次 70 式と零 64 行となる。Q22 の 22 族から全空間成分への包含を、以下の四群で接続する。

非冪零の G1、G2、T1–T4、E1–E4 の 10 族では、(h, x, y, z, w) の重み $(3, 2, 2, 1, 0)$ を使う。ただし G2 は $(2, 0, 0, 1, 1)$、T3 は $(3, 0, 2, 3, 0)$ を使う。$h^2 J + Q$ の全項は非負重みで、零重み部分は logcanonical となり、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ である。κ は G1、G2 でそれぞれ AD, AB、他の八族で $3, 3/2, 3/2, -3, 1, 1/2, 1, 1/2$ となり、源の稠密開で非零である。従って実際の PGL 軌道閉包に SNC 退化因子の点が入る。PGL は連結なので、元の点を含む各全空間既約成分はその極限も含む。SNC locus と交わる成分についての MPS の定理から、元の点も既知 40 成分の和に入る。残る源は閉性によって覆われる。ここで Q45 の T1–T4 と MPS の内部番号は区別する。

最小型 M0、M1 は全 9 パラメータの三次ポテンシャルを使い、それぞれ CA、CB の定義式に一致する。単一の代表への特殊化ではなく、全六係数の恒等式を使う。

M、nil22 開枝、A0、Cplus、Dpm では、Q22 の各成分次元は 10 である。代表の十 Sp4 方向と Q スカラー方向の 60 行 11 列行列に、順に

$$6879707136, \quad 16, \quad 243/128, \quad -8257536, \quad \frac{-9499 + 3641\sqrt{3}}{30233088}$$

という非零 10 角 minor を得る。従って各代表の $\mathrm{Sp}_4 \times \mathbf{G}_m$ 軌道はその Q45 成分に稠密である。代表そのものが、それぞれ既知 MINIMAL_M、H_QUARTIC、A0、CPLUS_EXT、DPM の実族に入る。Q の非零倍は h の再尺度化とテンソル全体の定数倍で吸収できるので、各全軌道閉包も同じ既知閉成分に入る。

残る NB、Cminus、AB、U1、L0 には、既存の全族包含を適用する。NB は代表の二倍が triple-hyperplane 族に一致する。Cminus では三磁気係数を残した座標変更と剪断が既知 CMINUS_MAG へ運び、AB の任意の二次磁気項は五独立一次座標によるトーリック族への変形で T01 へ入る。U1 は六磁気係数全体の稠密開を G1 型への confluence で覆い、その閉性から $\beta = 0$ の特殊部分も覆う。L0 の二パラメータ族は既知 ZERO_LOG_5H の定義族そのものである。以上で 22 族すべての全像が覆われる。 □

この証明の全係数、稠密軌道 minor と既存全族包含の所在は `research/classification/BETA_ZERO_COVERAGE.md` にまとめ、独立実装で新しい係数恒等式を確認した。入力 Q22 定理の全場合分けと MPS の外部証明を今回再証明したとはしない。この命題は底の一点 $\beta = 0$ についてであり、他の特殊底の被覆を含まない。

5.2　任意の低次項を許す SNC 最高部

命題 5.2. 射影 *Poisson* 構造が、微分方向 $\partial_x, \partial_y, \partial_z, \partial_w$ のみを持つ二次斉次代表 $P = h^2 C + hL + Q$ を持つとする。ある四変数重み w について Q の全項の重みが非負で、零重み部分が $\mathrm{Pf}(Q_{\log}) = \kappa xyzw$、

$\kappa \neq 0$ の *logcanonical* テンソルであれば、P を含む各全空間既約成分は *MPS40* の一つである。

Proof. h の重み m を

$$m > \max_{i<j,k}(w_i + w_j - w_k), \qquad 2m > \max_{i<j}(w_i + w_j)$$

と選ぶ。すると全 24 一次項 $hx_k\partial_i \wedge \partial_j$ と全 6 定数項 $h^2\partial_i \wedge \partial_j$ の重みが正となり、Q の重みは変わらない。PGL 軌道の極限は $Q_{\log}$ で、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ という被約 SNC 因子である。連結な PGL 作用が各既約成分を保つことと、MPS の定理 [3] から従う。 □

前命題の十正常形には、通常 $(5,2,2,1,0)$、G2 には $(3,0,0,1,1)$、T3 には $(6,0,2,3,0)$ を使える。各 $\kappa \neq 0$ の部分で、Poisson 条件を満たす全低次項を覆い、その実際の PGL 飽和と閉包も既知 40 成分の和に入る。Q の閉包の上に新たに現れる低次項の全 fiber を覆ったとは推論しない。

例えば $\pi = (1 + x + xy)\partial_x \wedge \partial_y + (1 + zw)\partial_z \wedge \partial_w$ は Poisson である。原点での値は J、最高部は G1 の $A = D = 1, E = 0$ であり、primitive 一次部分は

$$L' = \frac{2x}{5}\partial_x \wedge \partial_y - \frac{2x}{5}\partial_z \wedge \partial_w + \frac{z}{5}\partial_y \wedge \partial_z + \frac{w}{5}\partial_y \wedge \partial_w \neq 0.$$

よってこの包含は $\beta = 0$ だけに限られない。全重み、四 Jacobi 係数、primitive 正規化は正確に検査し、別担当も重みを独立に確認した。詳細は `research/classification/LOWER_DEGREE_SNC_COVERAGE.md` にある。

5.3 階数二の全支持の接続

六つの既知全空間成分の和を $C^{(2)}$、一般階数 4 の開を $\mathcal{P}^{(4)}$ とする。

命題 5.3. 以下の安定接層の証明と、非安定分岐についての *[1]* 本文 *Theorem4.1*、次数 *1* の葉層についての *[2]Theorem6.2* を用いると、

$$\mathcal{P}_{\leq 2} \subset C^{(2)} \cup \overline{\mathcal{P}^{(4)}}$$

が成り立つ。従って一般階数 *2* の全空間既約成分は、次小節の六族に尽くされる。

Proof. まず因子的零点がない場合を扱う。飽和接層 $\mathcal{F}$ が安定なら、発散零の正準二次 lift$P$ は実際に階数 2 の Poisson テンソルとなる。これは鉛直 Jacobiator に対する BV 恒等式と、Euler 水平かつ閉な $\iota_{P^2/2}\Omega$ の全重み 5 に対する Cartan 公式から従う。反射層 $E = \mathcal{F}(1)$ を五切断が余次元 1 で生成する。一般切断の列 $0 \to \mathcal{O} \to E \to \mathcal{I}_Z(2) \to 0$ で、深さ補題により Z は unmixed であり、$(2,2)$ 完全交叉に含まれる。安定性から $2 \leq \deg Z \leq 4$ となる。

$\deg Z = 4$ では完全交叉と一致し、$h^0(E) = 3$ から二つの一次 Casimir を得て Rat113 となる。$\deg Z = 3$ では残余平面と二重 annihilator の議論から $0 \to \mathcal{O}(-1)^2 \to \mathcal{O}^4 \to E \to 0$ となる。実切断像が三次元以下なら Rat113、四次元なら閉三形式を $dt \wedge \theta_1 \wedge \theta_2$ と書ける。$d_y\theta_i$ の非零 pencil は非零大域接線形場を与え、安定性に反する。従って $\theta_i = d_yQ_i$ となり Rat122 を得る。

$\deg Z = 2$ では、五切断の階数零集合に曲面があると Plücker 二次式が binary となり、$\mathbf{P}^1 \to \mathrm{Gr}(2,5)$ の束分解が $\mathcal{F}$ の非安定性を与える。よってその集合は次元 1 以下である。階数 1 の incidence と生成開の Bertini から Z は一般点で被約、unmixed 性から被約となり、一点で交わる二平面に限

られる。全反射拡大を二つの非零拡大係数で表すと、完全五切断は $\mathrm{OGr}(2,5) \simeq \mathbf{P}^3$ の spinor 模型になる。元の五切断の出力 rank が 3 以下なら Rat113、rank5 および rank4 非等方射影は発散条件と矛盾する。rank4 等方射影の全八パラメータ kernel は $\mathrm{Jac}(t, Q_1, Q_2)$ に一致し、Rat122 となる。ここでは局所 CM 性や全切断を元の五切断が張ることを仮定していない。全場合分けは v14 の原証明を二人で読み、二つの独立 spinor 恒等式を再現した。

非安定分岐は [1] の本文定理により、有理型、対数型、affine Lie 型または線形引戻し型となる。$\mathbf{P}^4$ の次数条件から有理型は Rat113/Rat122、対数型は Log1112 または toric 外積族である。affine Lie 型は $(5), (4,1), (3,2)$ を残し、他の分割は対数型または因子付きに帰着する。安定分岐の具体的 Jacobian 表示を同文献から引用しているのではない。

因子的零点がある場合、因子次数 e と飽和葉層次数 d は $e + d = 2$ を満たす。$(e,d) = (2,0)$ の線形射影と、$(1,1)$ の有理型 $(1,1,2)$ は Log1112 の特殊 residue に入る。[2] により残る次数 1 の型は線形引戻しであり、$H\partial_4 \wedge v_A$ と書ける。その全パラメータ族の稠密開で $H = x_4$、A を対角化できるので、全族は toric 外積族の閉包に入る。

最後に toric 外積を可換四次元 Lie 代数上の一般交代テンソルへ変形すれば rank4 となる。Aff32 には既存の全パラメータ Poisson 変形 $\Pi_{b,t}$ があり、その Pfaffian section は

$$2(b-1)tx_3\{2(x_0-(b-1)tx_1)x_2 - x_1^2\}\{x_1x_3 - (x_0 - btx_1)x_4\}$$

で、一般に非零である。Jacobi とこの因数分解を全係数で再確認した。$[N,H] = N$、Jordan 型 $(3,2)$ の一般 H は正則半単純で、二鎖の固有値差を一つの b が表す。従って b と PGL 作用が Aff32 を稠密に覆い、その全閉包も rank4 閉包に入る。これで支持包含を得る。

$\overline{\mathcal{P}^{(4)}}$ は一般 rank4 の既約成分の和である。一般 rank2 の全空間成分がその和に含まれることは、既約成分の極大性に反する。従って上の有限閉和に含まれる rank2 成分は六族のいずれかに等しい。逆は次小節の全空間成分性による。 □

完全な支持証明と独立査読の入口は `research/classification/RANK_TWO_SUPPORT.md` である。外部定理の証明自体を再証明したとはせず、原証明の読解・有限恒等式の再実行・六成分の既存証明を区別する。rank4 の全点を有限個の閉族で覆えば、その閉包も覆うので、上の命題で全支持へ接続できる。

5.4 rank2 側の六つの全空間成分

既存の正確な族と全 Jacobi 微分の証明書を用いる六成分の表は次の通りである。ここでは PGL 商を取る前の射影次元を示す。

族	次元	一般構成
Rat113	36	次数 $(1,1,3)$ の有理 Jacobian 族
Rat122	28	次数 $(1,2,2)$ の有理 Jacobian 族
Log1112	28	三一次式と一二次式による対数型族
LPB	39	$\mathbf{P}^3$ 上の二次ベクトル場の線形引戻し
Aff5	22	二次元 affine Lie 代数、derived nilpotent の分割 (5)
Aff41	22	同上、derived nilpotent の分割 $(4,1)$

成分性の有限証明の仕組みを記す。150 係数表示の鉛直像 V は 24 次元、Jacobi 微分 J と族微分 A は整数上で $JV = JA = 0$ を満たす。有理数体上で $\operatorname{rank} J \geq r$、$\operatorname{rank}[V\ A] \geq s$ を与える非零 minor に対し、

$$s - 24 \leq \dim \overline{\mathrm{image(family)}} \leq \dim_{\mathrm{local}}(\mathcal{P}_{\mathrm{cone}}) \leq 126 - r.$$

六例の (r, s) は順に $(89, 61), (97, 53), (97, 53), (86, 64), (103, 47), (103, 47)$ で、両端が一致する。族が既約かつ Poisson であるという元の正確な恒等式と合わせると、全空間の成分性が従う。証拠は v14 の `six_rank2_components.json` である。この回は推論と証明書の作用域を確認し、全行列の再実行はしていない。

同次元の Rat122 と Log1112 は、葉に接する非零大域線形場の存在で区別できる。前者では $L = x_0$、$Q_1 = \sum x_i^2$、$Q_2 = \sum (i+1) x_i^2$ の実点で、$LXQ_j - 2Q_j XL = 0$ から $XL = cL$ を得る。c 倍の Euler 場を引くと、異なる対角固有値を持つ二二次形式を同時に保つ交代行列は零となる。後者では三一次式を x_0, x_1, x_2 とすると、$(\partial_4 Q)\partial_3 - (\partial_3 Q)\partial_4$ が非零の接線形場である。その存在は係数行列の rank 降下という閉条件なので、二成分は異なる。Aff5 と Aff41 は一般の飽和接層 $\mathcal{O}^2$ が復元する二次元 Lie 部分代数の derived 直線の Jordan 分割で区別する。因子的零点がないという入力と反射性を保ってこの復元を使う。

全 FULLU での三次 57・四次 239 や選択 tail の gcd の絶対既約性は、上記のどの箇所を閉じるかが明確な場合にだけ補助課題とする。B18 の精密な nil 指数、H^0、T_2 全長、追加の接触・Betti 不変量は原則 secondary であり、主分類定理の受入条件にはしない。既存の価値ある証明と結果は破棄せず、必要な箇所へ統合する。

6　計算・証拠の位置づけ

本稿の命題 3.1、補題 3.2、補題 4.1、命題 4.6 には本文で証明を与えた。これらは一般的な可換代数の論理であり、新しい Poisson 分類定理ではない。Poisson 固有の既存結果については、収録証明、今回の証明確認、計算の再実行を区別する。計画用スクリプトの PASS は数学的証明の検証を意味しない。

今回の小行列証明書は `CLASSIFICATION_SLICE_BRIDGE_20261106.json`、新しい忠実チャートと特殊像補題の証明・独立査読は `research/classification/`にある。固定標数 32003・保存済み中心での全 134 式の F5b 診断は 55 CPU 秒で停止し、単位証明書を得ていない。入力は保存し、これを標数零の一般尽くしや反例とは解釈しない。

基準リポジトリの commit は `a00a541b835b2bff18bafcba545ecbd4bae7175b` である。各証拠の入口と確認範囲は `research/classification/SOURCES.json`、未解決課題は `PLAN.json` に置く。主原稿の再生成は、リポジトリ直下から次のとおりである。

```
mkdir -p build/classification
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -output-directory=build/classification \
  papers/poisson_p4_classification_ja.tex
# 同じコマンドをもう一度実行して相互参照を確定する。
```

参考文献

[1] M. Corrêa and A. Muniz, *Holomorphic foliations of degree two and arbitrary dimension*, arXiv:2207.12880v5 (2026), Theorem 4.1. https://arxiv.org/html/2207.12880v5.

[2] F. Loray, J. V. Pereira and F. Touzet, *Foliations with trivial canonical bundle on Fano 3-folds*, arXiv:1112.3871v3, Theorem 6.2. https://arxiv.org/pdf/1112.3871v3.

[3] M. Matviichuk, B. Pym and T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4. https://arxiv.org/html/2010.08692v2.

[4] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0529, Generic flatness. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0529. 2026 年 11 月 6 日本文確認。

[5] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0H3Y, Generic flatness stratification. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0H3Y. 2026 年 11 月 6 日本文確認。